Séance 1 — Langage et raisonnement

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Logique (propositions, connecteurs, tables de vérité, implication), ensembles, quantificateurs, ….

Théorie associée : IMSV-1, *« Pourquoi les mathématiques ? – Langage et raisonnement »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque lettre indiquée, dire son rôle dans l'expression entre guillements : **inconnue**, **variable** ou **paramètre**.

(a) x dans « résoudre $2x = 10$ »
(b) x dans « la fonction $f(x) = x^2$ »
(c) m dans « la droite $y = mx + 1$ »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Égalité et symboles : lire avant de calculer.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour chaque lettre : cherche-t-on **sa** valeur (inconnue) ? Décrit-elle **tous** les cas ou l'entrée d'une fonction (variable) ? **Fixe**-t-elle un objet particulier tandis qu'une autre lettre varie (paramètre) ?

Solution

(a) **Inconnue**: on cherche la (ou les) valeur(s) de x qui satisfont l'équation, ici $x = 5$.
(b) **Variable**: la lettre x représente la variable indépendante de la fonction f et parcourt $\mathbb{R}$.
(c) **Paramètre**: dans l'expression, m représente un nombre fixé, en l'occurence la pente de la droite d'équation $y = mx + 1$.

Piège

Dans $y = mx + 1$, confondre x (variable) et m (paramètre).

✎ Exercice S.2

Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque énoncé, dire de quoi il s'agit: **un prédicat ou une proposition**?

(a) « 5 est pair. »
(b) « $x \geq 0$. »
(c) « Additionne 2 et 3. »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Qu'est-ce qu'une affirmation mathématique ?*

Indice 2

Question à te poser.

Pour chaque énoncé : *puis-je dire, tel quel, s'il est vrai ou faux ?* Si oui ⟶ proposition (même s'il est **faux**). Si « ça dépend de la valeur d'une lettre » ⟶ prédicat. Si ce n'est ni une proposition ni un prédicat ⟶ ni l'un ni l'autre.

Solution

(a) **Proposition** (fausse).
(b) **Prédicat** (dépend de x).
(c) **Ni l'un ni l'autre** (une consigne : on ne peut pas la dire vraie ou fausse).

Piège

Croire qu'un énoncé **faux** n'est « pas une proposition ».

✎ Exercice S.3

Socle · O1 · ★★☆

Relier chaque phrase (a–d) à sa traduction (1–4).

Français	Traduction
(a) « -7 est un entier »	**(1)** $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
(b) « -7 est un entier **mais pas** naturel »	**(2)** $-7 \in \mathbb{Z}$
(c) « tout nombre naturel est un entier »	**(3)** $\forall\, n \in \mathbb{N},\, n \geq 0$
(d) « il n'existe pas d'entier naturel strictement négatif »	**(4)** $-7 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Ensembles : regrouper des objets*, *Formaliser l'inclusion*, *Ensembles de nombres* et *Opérations sur les ensembles.*

Indice 2

Question à te poser.

Chaque phrase parle-t-elle de l'appartenance d'un **élément** à un **ensemble** ($\in$) ou d'une **inclusion entre ensembles** ($\subseteq$) ? À quelle opération correspond « mais pas… » ? Et « il n'existe pas de… négatif », est-ce un $\forall$ déguisé ?

Solution

a–2, **b–4**, **c–1**, **d–3**. ($-7 \in \mathbb{Z}$; « entier mais pas naturel » = $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; « tout nombre naturel est entier » = $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$; « aucun naturel n'est < 0 » = $\forall\, n \in \mathbb{N},\, n \geq 0$.)

Pièges

Confondre $\in$ (un **élément** : $-7 \in \mathbb{Z}$) et $\subseteq$ (deux **ensembles** : $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$) ; oublier que « mais pas naturel » retire $\mathbb{N}$ ($\setminus \mathbb{N}$).

✎ **Exercice S.4** Socle · O2 · ★★☆

Pour chaque ligne, dire si l'affirmation est **vraie** ou **fausse** :

(a) $3 \in [3, 7[$
(b) $7 \in [3, 7[$
(c) $\sqrt{2} \in]1, 2]$
(d) $-2 \in]-\infty, -2]$
(e) $0 \in]0, +\infty[$

Ensuite, écrire l'intervalle des réels x tels que $-1 \leq x < 4$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Intervalles réels* et *Ensembles : regrouper des objets.*

Indice 2

Question à te poser.

La borne de l'intervalle est-elle dans l'intervalle (crochet fermé) ou non (ouvert) ? Le nombre est-il strictement entre les bornes, ou **égal** à une borne — et cette borne est-elle incluse dans l'intervalle ?

Solution

(a) **Vrai** — 3 inclus (fermé à gauche).

(b) **Faux** — 7 exclu (ouvert à droite).

(c) **Vrai** — $\sqrt{2} \approx 1,41 \in]1, 2]$.

(d) **Vrai** — -2 inclus (fermé à droite).

(e) **Faux** — 0 exclu (ouvert).

L'intervalle des réels x tels que $-1 \leq x < 4$ s'écrit: $[-1, 4[$.

Piège

Confondre crochet fermé (inclus) et ouvert (exclu) ; croire qu'une borne infinie peut être « incluse ».

✎ Exercice S.5

Socle · O2 · ★☆☆

Construire la table de vérité, pour toutes les valeurs de α et β, des colonnes $\neg\alpha$, $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \vee \beta$, $\alpha \Rightarrow \beta$. Vérifier ensuite que $\neg(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \vee \neg\beta$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Outil : table de vérité.*

Indice 2

Question à te poser.

Il y a cinq lignes et huit colonnes dans le tableau. Pour $\alpha \Rightarrow \beta$, repère d'abord l'unique ligne qui la rend **fausse** ; toutes les autres doivent être vraies.

Solution

α	β	$\neg\alpha$	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \Rightarrow \beta$	$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$\neg\alpha \vee \neg\beta$
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	**F**	V	V
F	V	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	V	V

Les deux dernières colonnes coïncident ligne à ligne : la loi de De Morgan est vérifiée. ✓

Piège

Croire que $\alpha \Rightarrow \beta$ est fausse quand α est fausse. Une implication à **prémisse fausse** est *automatiquement vraie.*

✎ Exercice S.6

Socle · O2 · ★★☆

Soit γ l'implication : « si n est multiple de 4, alors n est pair ».[1]

(a) Écrire la **réciproque** et la **contraposée** de γ.
(b) Dire lesquelles des trois sont vraies. Justifier, par un contre-exemple si nécessaire.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre l'implication* et *Réciproque, contraposée, équivalence.*

[1] Le symbole γ est une lettre grecque, la troisième dans l'ordre alphabétique et se prononce "gamma".

Indice 2

Question à te poser.

Comment construit-on la réciproque d'une implication? Comment construit-on la contraposée d'une implication?

Pour tester la validité des implication: que faut-il chercher pour que l'implication doit fausse?

Indice 3

Étape.

Pose α : « multiple de 4 » et β : « pair ». Pour construire la réciproque de γ on **échange** α et β. Pour construire la contraposée de γ, on **nie** α et β puis on les **échange**.

Validité de la réciproque: prendre $n = 6$.

Solution

Implication : vraie.

Réciproque « si n pair alors n multiple de 4 » : **fausse** avec $n = 6$, on a bien un n pair qui n'est pas un multiple de 4.

Contraposée « si n impair alors n non multiple de 4 » : **vraie** car elle est équivalente à γ.

Pièges

Confondre **réciproque** et **contraposée**, et croire que la contraposée pourrait avoir une valeur de vérité différente de l'implication.

✎ Exercice S.7

Socle · O2 · ★★☆

Pour les trois premières propositions : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, puis écrire sa **négation**.

(a) $\forall\, x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$.
(b) $\exists\, n \in \mathbb{N},\ n + 2 = 5$.
(c) $\forall\, x \in \mathbb{R},\ x^2 > 0$.
(d) On note $\alpha(v, t)$ « le test t détecte le variant v ». Écrire la **négation** de $\forall\, v, \exists\, t,\ \alpha(v, t)$ puis la traduire en français.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Formaliser l'inclusion*, *Nier une proposition quantifiée.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour nier : **échanger** $\forall$ et $\exists$, puis nier le prédicat. Négation de « $\geq$ » : « $<$ » ; de « $=$ » : « $\neq$ » ; de « $>$ » : « $\leq$ ». Pour (d) : que deviennent $\forall\, v$, **puis** $\exists\, t$, **puis** α ?

Solution

(a) $\forall\, x \in \mathbb{R},\, x^2 \geq 0$. est **vraie**. Sa négation : $\exists\, x \in \mathbb{R},\, x^2 < 0$ est **fausse**.

(b) $\exists\, n \in \mathbb{N},\, n + 2 = 5$ est **vraie** (on peut le vérifier en considérant $n = 3$). Sa négation : $\forall\, n \in \mathbb{N},\, n + 2 \neq 5$ est **fausse**.

(c) $\forall\, x \in \mathbb{R},\, x^2 > 0$ est **fausse** (on peut contredire la proposition en considérant $x = 0$). Sa négation : $\exists\, x \in \mathbb{R},\, x^2 \leq 0$ est **vraie** ($x = 0$).

(d) $\neg\,\big(\,\forall\, v, \exists\, t,\, \alpha(v,t)\big) \Leftrightarrow \exists\, v, \forall\, t,\, \neg\alpha(v,t)$: « il existe un variant qu'**aucun** test ne détecte ».

Pièges

Nier en **gardant le même quantificateur** ; ou, en imbriqué (d), n'échanger qu'**un seul** quantificateur au lieu des deux (le second aussi doit basculer $\exists \to \forall$).

✎ Exercice S.8

Socle · O3 · ★★☆

Pour chaque **argument** proposé, dire si c'est un **exemple**, un **contre-exemple** ou une **preuve**. Dans chaque cas, dire si l'argument établit l'affirmation, la réfute, ou ne conclut rien.

Affirmation A : « Tout nombre premier est impair. »

(a) « C'est vrai, car 3 est premier et impair. »
(b) « C'est faux : 2 est premier et pair. »

Affirmation B : « La somme de deux entiers pairs est paire. »

(c) « $4 + 6 = 10$ est pair, donc c'est vrai. »
(d) « Si $a = 2k$ et $b = 2k'$, alors $a + b = 2(k + k')$, qui est pair. »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Exemples, preuves, contre-exemples.*

Indice 2

Question à te poser.

L'argument traite-t-il **un** cas (exemple / contre-exemple) ou **tous** les cas (preuve) ? Ce cas **confirme**-t-il ou **contredit**-il l'affirmation ? S'il contredit, alors il s'agit d'un contre-exemple.

Solution

(a) **Exemple** — ne permet pas de conclure sur la validité de l'affirmation (un cas favorable ne prouve pas un « tout »).
(b) **Contre-exemple** de A : on peut donc en déduire que l'affirmation est fausse.
(c) **Exemple** — ne conclut rien (ne couvre pas tous les cas).
(d) **Preuve** — **établit** B (l'argument vaut pour tous les entiers pairs).

Piège

Croire qu'un exemple (a, c) **prouve** une affirmation générale ; ne pas voir qu'**un seul** contre-exemple suffit à réfuter.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O2 · ★★★

Dans un écosystème, on admet deux règles :

(R1) « tout organisme photosynthétique[2] est autotrophe[3] » : $\beta \Rightarrow \alpha$;

(R2) « aucun autotrophe n'est un prédateur » : $\alpha \Rightarrow \neg\gamma$.

(a) Un organisme photosynthétique peut-il être un prédateur ? Justifier en utilisant les deux règles.
(b) Écrire la **contraposée** de (R2).
(c) On observe un prédateur. Peut-on dire que ce prédateur est autotrophe? Peut-on dire qu'il est photosynthétique?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre l'implication, Réciproque, contraposée, équivalence.*

Indice 2

Question à te poser.

Peux-tu enchaîner (R1) puis (R2) : que donne $\beta \Rightarrow \alpha$ suivi de $\alpha \Rightarrow \neg\gamma$? Pour (c), en partant γ que peut-on dire en considérant la contraposée de (R2)? Puis en enchaînant avec la contraposée de (R1)?

Indice 3

Étape.

$\gamma \Rightarrow \alpha$ et $\alpha \Rightarrow \neg\beta$. Et la contraposée de $\beta \Rightarrow \alpha$ est $\neg A \Rightarrow \neg\beta$.

Solution

(a) **Non.** En effet: $\beta \Rightarrow \alpha$ et $\alpha \Rightarrow \neg\gamma$. Donc $\beta \Rightarrow \neg\gamma$: un organisme photosynthétique n'est pas un prédateur.

(b) Contraposée de (R2) : $\gamma \Rightarrow \neg\alpha$ (« si prédateur, alors non autotrophe »).

(c) Puisque $\gamma \Rightarrow \neg\alpha$, un prédateur n'est pas autotrophe ; la contraposée de (R1) ($\neg\alpha \Rightarrow \neg\beta$), nous dit "si je ne suis pas autotrophe, alors je ne suis pas photosynthétique" : un prédateur ne peut donc pas être photosynthétique. Donc : un prédateur n'est **ni autotrophe ni photosynthétique**.

Pièges

Inverser une implication (croire que « autotrophe ⇒ photosynthétique »), ou se tromper dans la contraposée en oubliant de nier **les deux** constituants de l'implication.

[2] Qui est relatif à la photosynthèse, le processus biologique par lequel les organismes vivants verts (plantes, algues et certaines bactéries) convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique.

[3] Organisme capable de produire de la matière organique à partir de matière inorganique.

✎ Exercice T.2

Transfert · O1 · ★★☆

Dans le cabinet d'un groupe de médecins, notons U l'ensemble de tous les patients vus aujourd'hui, F l'ensemble des patients fébriles[4] et T celui des patients qui toussent. Exprimer par des ensembles

(a) « les patients fébriles qui ne toussent pas » ;
(b) « les patients qui présentent au moins un des deux symptômes (fièvre ou toux) » ;
(c) « les patients sans fièvre ni toux ».

Traduire en français :

(d) l'énoncé $F \cap T = \varnothing$;

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Ensembles : regrouper des objets* et *Opérations sur les ensembles.*

Indice 2

Question à te poser.

« sans toux » = quelle opération ? « au moins un » = union ou intersection ? « ni… ni… » = complément de quoi ?

Solution

(a) $F \setminus T$.
(b) $F \cup T$.
(c) $U \setminus (F \cup T)$ $\big(= (U \setminus F) \cap (U \setminus T) \big)$
(d) « Aucun patient n'a **à la fois** de la fièvre et de la toux ».

Piège

Confondre $\cup$ (« au moins un ») et $\cap$ (« les deux ») ; et écrire « ni F ni T » comme $(U \setminus F) \cup (U \setminus T)$ au lieu de $U \setminus (F \cup T) = (U \setminus F) \cap (U \setminus T)$.

✎ Exercice T.3

Transfert · O2 · ★★★

Pour une bactérie b et un antibiotique a, $\alpha(a, b)$ signifie « a est efficace contre b ». On considère

$$(\star) \qquad \forall\, b, \exists\, a, \alpha(a, b).$$

(a) Traduire $(\star)$ en français.

(b) Traduire $\exists\, a, \forall\, b, \alpha(a, b)$.

(c) Quelle est la différence entre ces deux énoncés

- d'un point de vue symbolique, dans leur écriture mathématique?
- d'un point de vue du français, en ce qui concerne les bactéries et les antibiotiques?

(d) Quel énoncé est le plus exigeant concernant les antibiotiques? Justifier la réponse.

(e) Écrire la **négation** de $(\star)$, puis la traduire en français.

[4] Qui a de la fièvre.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Quantificateurs*, *Nier une proposition quantifiée*.

Indice 2

Question à te poser.

Pour (c) :

- dans les deux écritures, dans quel ordre apparaissent $\forall b$ et $\exists a$?
- dans les traductions en français, pour quel énoncé l'antibiotique dépend de la bactérie ?

Pour (d) : lequel des deux énoncés demande le plus d'efficacité à un antibiotique?

Pour (e) : que deviennent $\forall b$, puis $\exists a$, puis α, quand on nie ?

Solution

(a) « Pour **toute** bactérie, il existe un antibiotique efficace contre elle » (l'antibiotique peut dépendre de la bactérie).

(b) « Il existe **un** antibiotique efficace contre **toutes** les bactéries » (un antibiotique universel).

(c)
- Les deux énoncés utilisent les mêmes quantificateurs mais dans un ordre différent: dans $(\star)$ on commence par un quantificateur universel sur b puis un quantificateur existentiel sur a, tandis que pour l'autre énoncé, on commence par le quantificateur existentiel sur a puis le quantificateur universel sur b.
- Dans la traduction en français: $(\star)$ demande à ce que chaque bactérie dispose d'un antibiotique tandis que l'autre formule demande un seul et même antibiotique pour toutes les bactéries.

(d) L'énoncé $\exists\, a, \forall\, b, \alpha(a,b)$ est le plus exigeant concernant les antibiotiques: il demande à ce qu'un seul antibiotique convienne pour toutes les bactéries. À l'inverse, $(\star)$ autorise à priori des antibiotiques différents pour selon les bactéries.

(e) $\neg(\star) \Leftrightarrow \exists\, b, \forall\, a, \neg\alpha(a,b)$: « il existe une bactérie contre laquelle **aucun** antibiotique n'est efficace ».

Pièges

Ne pas changer les quantificateurs en niant; croire que $\forall\, b \exists\, a, \alpha(a,b)$ est la même chose que $\exists\, a \forall\, b, \alpha(a,b)$.

Exercices supplémentaires

i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance (donc **examinables**) : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison.

✎ Exercice R.1

Renforcement · O1 · ★★☆

On pose α : « le patient est malade » et β : « le test est positif ». Traduire :

(a) « Le patient est malade **mais** son test est négatif. »
(b) « **Si** le test est positif **alors** le patient est malade. »
(c) $\neg(\alpha \vee \beta)$ en français.
(d) « Le patient est malade **ou** son test est négatif. »

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comment combiner des propositions ? Connecteurs logiques.*

Indice 2

Question à te poser.

Quel connecteur porte la phrase (et / ou / si…alors / non) ? Attention au sens de l'implication : *qui* implique *qui* ?

Solution

(a) $\alpha \wedge \neg\beta$.
(b) $\beta \Rightarrow \alpha$ (c'est le test qui implique la maladie).
(c) « Le patient n'est **ni** malade **ni** positif », soit $\neg\alpha \wedge \neg\beta$.
(d) $\alpha \vee \neg\beta$.

Piège

Traduire « mais » autrement que par $\wedge$; inverser le sens de l'implication en (b).

✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆

Soient $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{c, d\}$.

(a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
(b) Donner $A \times B$.
(c) Vrai ou faux : $a \in A$; $\{a\} \in A$; $\{a\} \subseteq A$; $\varnothing \subseteq A$; $c \in A \cap B$.
(d) Placer : -7, $\frac{1}{4}$, $\sqrt{2}$ parmi les ensembles $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Ensembles : regrouper des objets*, *Ensembles de nombres* et *Opérations sur les ensembles.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour (c) : $\{a\}$ est-il un **élément** de A, ou un **sous-ensemble** de A ? Pour (d) : qui est entier non naturel ? qui est rationnel non entier ? qui est irrationnel ?

Solution

(a) $A \cup B = \{a, b, c, d\}$; $A \cap B = \{c\}$; $A \setminus B = \{a, b\}$; $B \setminus A = \{d\}$.
(b) $A \times B = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, c), (c, d)\}$.
(c)
- $a \in A$ est **vraie**. En effet, l'élément a est dans l'ensemble $A = \{a, b, c, d\}$.
- $\{a\} \in A$ est **fausse**. En effet, $\{a\}$ désigne un ensemble dont l'unique élément est a. Cet ensemble n'est pas un élément de l'ensemble $A = \{a, b, c, d\}$.
- $\{a\} \subseteq A$ est **vraie**. En effet, $\{a\} \subseteq A$ signifie $\forall x \left(x \in \{a\} \Rightarrow x \in A \right)$. Cette phrase est vraie car le seul élément de l'ensemble $\{a\}$ est l'élément a, qui est bien un élément de l'ensemble A.
- $\varnothing \subseteq A$ est **vraie**. En effet, $\varnothing \subseteq A$ signifie $\forall x \left(x \in \varnothing \Rightarrow x \in A \right)$. Cette phrase est vraie car il n'y a aucun élément dans $\varnothing$: la prémisse de l'implication étant fausse, l'implication est vraie.
- $c \in A \cap B$ est **vraie**. En effet, l'élément c est un élément commun aux ensemble A et B: c est donc dans l'intersection $A \cap B$.

(d) $-7 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; $\frac{1}{4} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$; $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Piège

Confondre $\in$ et $\subseteq$: écrire $\{a\} \in A$ (faux) au lieu de $\{a\} \subseteq A$ (vrai).

✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆

Voici la table de vérité de deux propositions a et b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les propositions proposées, laquelle a correspond à cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \wedge b$; (D) $a \vee b$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre l'implication.*

Indice 2

Question à te poser.

Repère l'**unique ligne** où « ? » vaut **F**. Sur cette ligne, quelle proposition atomique est vraie (la prémisse) et laquelle est fausse (la conclusion) ?

Solution

« ? » vaut F seulement à la ligne $a = F, b = V$. Une implication est fausse quand sa **prémisse** est vraie et sa **conclusion** fausse : ici la prémisse est b (V), la conclusion a (F). Donc « ? » $= b \Rightarrow a$ — réponse **(B)**.

Piège

Choisir $a \Rightarrow b$ (la **réciproque**) : la direction est inversée. Vérifie toujours *sur quelle ligne* l'implication doit être fausse.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O1 · ★★☆

On pose α : « l'animal est un mammifère » et β : « l'animal allaite ses petits ». Traduire :

(a) « L'animal est un mammifère **mais** il n'allaite pas. »
(b) « **Si** l'animal est un mammifère **alors** il allaite. »
(c) $\neg(\alpha \wedge \beta)$ en français.
(d) « L'animal n'est **pas** un mammifère **ou** il allaite. »

Indice

« mais » se traduit comme « et » ($\wedge$) ; attention au sens de $\Rightarrow$ (*qui* implique *qui* ?). Pour (c), appliquer De Morgan : $\neg(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \vee \neg\beta$.

Solution

(a) $\alpha \wedge \neg\beta$.
(b) $\alpha \Rightarrow \beta$.
(c) « L'animal n'est pas un mammifère **ou** il n'allaite pas » $= \neg\alpha \vee \neg\beta$.
(d) $\neg\alpha \vee \beta$ — qui est justement une écriture de $\alpha \Rightarrow \beta$.

✎ Exercice R.5

Renforcement · O2 · ★☆☆

Construire la table de vérité de $\neg\alpha$, $\neg\beta$, $\alpha \vee \beta$, puis vérifier que

$$\neg(\alpha \vee \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \wedge \neg\beta.$$

Indice

Dans ton tableau, il y a 5 lignes. La proposition $\alpha \vee \beta$ n'est **fausse** que lorsque α **et** β sont fausses, donc $\neg(\alpha \vee \beta)$ n'est **vraie** que sur cette ligne.

Solution

α	β	$\alpha \vee \beta$	$\neg(\alpha \vee \beta)$	$\neg\alpha \wedge \neg\beta$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	**V**	**V**

Les deux dernières colonnes coïncident : $\neg(\alpha \vee \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \wedge \neg\beta$. Autrement dit : nier « α **ou** β », c'est n'avoir « ni l'un ni l'autre ».

✎ Exercice R.6

Renforcement · O2 · ★★☆

Soit α l'implication : « si n est multiple de 6, alors n est multiple de 3 ».

(a) Écrire la **réciproque** et la **contraposée** de α.
(b) Dire lesquelles des trois sont vraies, par un contre-exemple si nécessaire.

Indice

Réciproque = on **échange** ; contraposée = on **nie chaque proposition** puis on les **échange**. Pour tester la réciproque, cherche un multiple de 3 qui n'est **pas** multiple de 6.

Solution

Implication : vraie (tout multiple de 6 est multiple de 3).

Réciproque : « si n multiple de 3 alors n multiple de 6 » : **fausse** ($n = 3$).

Contraposée : « si n n'est pas multiple de 3 alors n n'est pas multiple de 6 » : **vraie** car équivalente à α.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O2 · ★★☆

Soient $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{3, 4\}$.

(a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
(b) Vrai ou faux : $2 \in A$; $\{2\} \in A$; $\{2, 3\} \subseteq A$; $\varnothing \in A$; $3 \in A \cap B$.

Indice

Distingue **élément** ($\in$) et **sous-ensemble** ($\subseteq$). Piège : $\varnothing \subseteq A$ est toujours vrai — mais $\varnothing \in A$ demande que $\varnothing$ soit **listé** parmi les éléments de A.

Solution

(a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$; $A \cap B = \{3\}$; $A \setminus B = \{1, 2\}$; $B \setminus A = \{4\}$.
(b)
- $2 \in A$ est **vraie** ;
- $\{2\} \in A$ est **fausse** ($\{2\}$ est un sous-ensemble, pas un élément) ;
- $\{2, 3\} \subseteq A$ est **vraie** ;
- $\varnothing \in A$ est **fausse** (A ne contient pas $\varnothing$ comme élément) ; -3 $\in A \cap B$ est **vraie**.

✎ Exercice R.8

Renforcement · O2 · ★★☆

Pour chaque proposition : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, écrire sa **négation**, puis l'évaluer.

(a) $\forall\, n \in \mathbb{N},\ n + 1 > n$.
(b) $\exists\, x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2$.
(c) $\forall\, x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq x$.

Indice

Nier : **échanger** $\forall$ et $\exists$, puis nier l'intérieur. Négation de « $>$ » : « $\leq$ » ; de « $=$ » : « $\neq$ » ; de « $\neq$ » : « $=$ ». Un seul contre-exemple réfute un $\forall$.

Solution

(a) **Vraie**. Négation : $\exists\, n \in \mathbb{N},\ n+1 \leq n$ — **fausse**.
(b) **Vraie** ($x = \sqrt{2}$). Négation : $\forall\, x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$ — **fausse**.
(c) **Fausse** ($x = 0$ donne $0^2 = 0$, et $x = 1$ aussi). Négation : $\exists\, x \in \mathbb{R},\ x^2 = x$ — **vraie** ($x = 0$ ou $x = 1$).

✎ Exercice R.9

Renforcement · O2 · ★★☆

Voici la table de vérité de a, b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les choix, laquelle a **exactement** cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \vee b$; (D) $a \wedge b$.

Indice

Repère l'**unique ligne** où « ? » vaut **F**. Sur cette ligne, quelle proposition est vraie (la prémisse) et laquelle est fausse (la conclusion) ?

Solution

« ? » vaut F seulement à la ligne $a = V, b = F$: prémisse a (V), conclusion b (F). C'est donc $a \Rightarrow b$ — réponse **(A)**. (Cette fois la direction est $a \Rightarrow b$, l'inverse de l'exercice S.7 du socle : c'est toujours la **ligne fausse** qui tranche.)

✎ Exercice R.10

Renforcement · O2 · ★★☆

On veut relier l'implication aux connecteurs $\neg$, $\vee$, $\wedge$.

(a) Dresser la table de vérité de $\alpha \Rightarrow \beta$ et celle de $\neg\alpha \vee \beta$, et constater qu'elles coïncident.
(b) En déduire une écriture de $\neg(\alpha \Rightarrow \beta)$ *sans* le symbole $\Rightarrow$.

Indice

La table aura 5 lignes et une colonne par proposition. Pour (b), nie $\neg\alpha \vee \beta$ et applique De Morgan : $\neg(\alpha \vee \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \wedge \neg\beta$.

Solution

(a) Les deux colonnes valent **F** uniquement sur la ligne $\alpha = V, \beta = F$, et **V** sur les trois autres : elles sont identiques, donc $\alpha \Rightarrow \beta \Leftrightarrow \neg\alpha \vee \beta$.

(b) $\neg(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow \neg(\neg\alpha \vee \beta) \Leftrightarrow \alpha \wedge \neg\beta$: « nier une implication », c'est affirmer l'hypothèse **et** nier la conclusion.

✎ Exercice R.11

Renforcement · O2 · ★★☆

Pour chaque proposition, dire si c'est une **tautologie** (vraie quelles que soient les valeurs), une **contradiction** (jamais vraie), ou une **contingence** (ni l'une ni l'autre).

(a) $\alpha \vee \neg\alpha$
(b) $\alpha \wedge \neg\alpha$
(c) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$
(d) $(\alpha \vee \beta) \Rightarrow \alpha$

Indice

Une table de vérité tranche à coup sûr : tautologie = colonne finale tout **V**, contradiction = tout **F**. Pour (b), regarde ce que $\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha$ représente par rapport à $\alpha \Rightarrow \beta$.

Solution

(a) **Tautologie**.
(b) **Contradiction**.
(c) **Tautologie** : $\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha$ est la **contraposée** de $\alpha \Rightarrow \beta$, donc les deux membres sont équivalents et l'implication est toujours vraie.
(d) **Contingence** : fausse pour $\alpha = F$, $\beta = V$ (l'hypothèse est vraie, la conclusion fausse), vraie ailleurs.

✎ Exercice R.12

Renforcement · O2 · ★★★

On travaille dans $\mathbb{R}$.

$$(\star) \qquad \forall\, x, \exists\, y, x + y = 0.$$

(a) $(\star)$ est-elle vraie ? Justifier.
(b) Écrire $\exists\, y, \forall\, x, x + y = 0$ et dire si elle est vraie.
(c) Écrire la **négation** de $(\star)$.

Indice

Traduis $(\star)$ en français pour juger de sa vérité.

Dans (b), un **même** y doit convenir pour tous les x.

Pour la négation, n'oublie pas de nier l'égalité.

Solution

(a) **Vraie** : pour x donné, prends $y = -x$; alors $x + y = 0$. Cette proposition dit que tout nombre réel a un opposé.

(b) « Il existe un réel y tel que, pour **tout** x, $x + y = 0$. » **Fausse** : un y fixé ne peut annuler $x + y$ que pour le seul $x = -y$, pas pour tous.

(c) $\neg(\star) \Leftrightarrow \exists\, x, \forall\, y, x + y \neq 0$ (« il existe un x que **aucun** y n'annule »).

✎ Exercice R.13

Renforcement · O2 · ★★★

Soient A, B, C des ensembles.

(a) Démontrer $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(b) L'égalité $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ est-elle vraie ? Sinon, donner un **contre-exemple** et écrire l'identité correcte.

Indice

(a) Montre $x \in$ membre de gauche $\Leftrightarrow$ $x \in$ membre de droite, en traduisant $\cap$ par « et », $\cup$ par « ou ».

(b) Teste sur de petits ensembles.

Solution

(a) $x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A$ et $(x \in B$ ou $x \in C) \Leftrightarrow (x \in A$ et $x \in B)$ ou $(x \in A$ et $x \in C) \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (distributivité du « et » sur le « ou »).

(b) **Fausse.** Contre-exemple : $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$. Alors $B \cap C = \varnothing$, donc $A \setminus (B \cap C) = A = \{1, 2\}$; tandis que $A \setminus B = \{2\}$, $A \setminus C = \{1\}$, dont l'intersection est $\varnothing$. L'identité correcte est $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

✎ Exercice R.14

Renforcement · O2 · ★★☆

À l'aide de tables de vérités, dire si les équivalences sont vraies (les deux membres de l'équivalence ont la même colonne dans la table de vérité) ou fausse (une des lignes de la table de vérité distingue les deux membres).

(a) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$
(b) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow (\beta \Rightarrow \alpha)$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Réciproque, contraposée, équivalence* et *Outil : table de vérité.*

Indice 2

Question à te poser.

Les deux membres de l'équivalence ont-elles la **même colonne finale**?

Solution

(a) Vraie : c'est le lien implication / contraposée.

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \Rightarrow \beta$	$\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Les deux dernières colonnes sont identiques ligne à ligne : l'équivalence est **vraie**.

(b) Fausse : à la ligne $\alpha = V$, $\beta = F$, $\alpha \Rightarrow \beta$ vaut **F** tandis que $\beta \Rightarrow \alpha$ vaut **V** — c'est la réciproque, pas équivalente.

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$	$\beta \Rightarrow \alpha$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

Aux lignes 2 et 3, les colonnes diffèrent : l'équivalence est **fausse**.

Piège

Prendre une **coïncidence sur une ligne** pour une équivalence (il faut **toutes** les lignes) ; oublier qu'une seule ligne de différence réfute.

✎ Exercice R.15

Renforcement · O1 · ★★☆

On se place dans un ensemble de référence E. Pour chaque relation entre ensembles, écrire l'**énoncé logique équivalent** (avec $\forall$, $\Rightarrow$, $\in$) puis représenter la situation sur un diagramme de Venn.

(a) $A \subseteq B$
(b) $A \cap B = \varnothing$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Formaliser l'inclusion* et *Opérations sur les ensembles.*

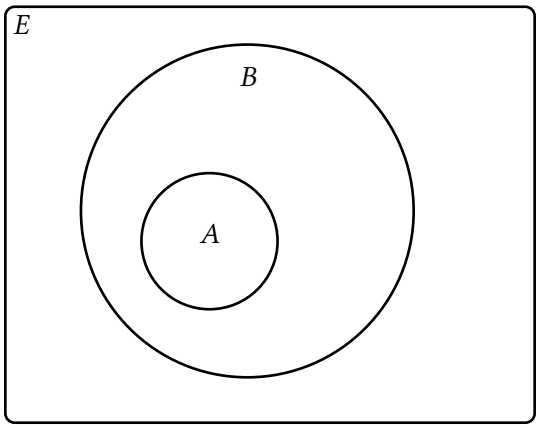
Indice 2

Question à te poser.

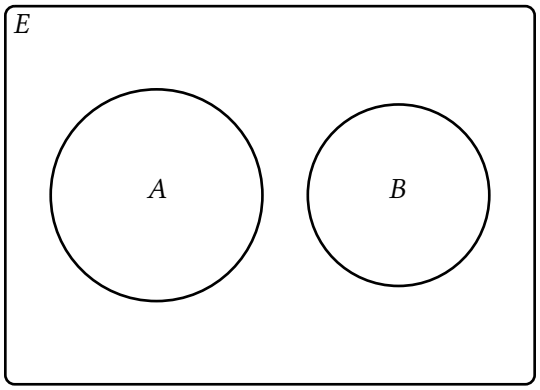
« Être dans A » se note $x \in A$. Une relation **entre ensembles** se lit comme un énoncé « **pour tout élément x…** ». Que dit-elle de la position des disques dans le diagramme de Venn ?

Solution

(a) $\forall\, x,\ x \in A \Rightarrow x \in B$ — le disque A est entièrement contenu dans B.



(b) $\forall\, x,\ \neg(x \in A \wedge x \in B)$ — les disques A et B ne se recouvrent pas (disjoints).



Piège

Écrire une **égalité d'ensembles** là où il faut une **implication** (inclusion) ; confondre $\cap = \varnothing$ (disjoints) et $\subseteq$ (inclus).

✎ Exercice R.16

Renforcement · O1 · ★★☆

Pour chaque ligne, écrire le membre de droite en fonction de « $x \in A$ » et « $x \in B$ » et les connecteurs logiques $\wedge$, $\vee$ et $\neg$.

(a) $x \in A \cap B \Leftrightarrow \ldots$
(b) $x \in A \cup B \Leftrightarrow \ldots$
(c) $x \in A \setminus B \Leftrightarrow \ldots$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Opérations sur les ensembles* et *Comment combiner des propositions ? Connecteurs logiques.*

Indice 2

Question à te poser.

Comment traduire en français $A \cap B$ avec un connecteur logique? Comment traduire l'union avec un connecteur logique? etc.

Solution

(a) $(x \in A) \wedge (x \in B)$.
(b) $(x \in A) \vee (x \in B)$.
(c) $(x \in A) \wedge \neg(x \in B)$.

Piège

Traduire $\cup$ par « et » ; oublier le **non** du complément ou du « $\setminus$ ».

✎ **Exercice R.17** Renforcement · O3 · ★★★

Dans chaque paire, les deux énoncés utilisent **les mêmes symboles**, mais dans un **ordre différent** (ou avec des parenthèses placées ailleurs).

1. Traduis chaque énoncé en **français courant**.
2. Dis s'il est **vrai** ou **faux**.

(a) $\forall\, n \in \mathbb{N}, \exists\, m \in \mathbb{N}, n < m$ **et** $\exists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n < m$

(b) $\forall\, n \in \mathbb{N}, \exists\, m \in \mathbb{N}, n + m = 10$ **et** $\exists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n + m = 10$

(c) $\forall\, n \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair} \vee n \text{ est impair})$ **et** $\big(\forall\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est pair}\big) \vee \big(\forall\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est impair}\big)$

(d) $\exists\, n \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair} \wedge n \text{ est impair})$ **et** $\big(\exists\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est pair}\big) \wedge \big(\exists\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est impair}\big)$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Quantificateurs imbriqués* et *Portée des quantificateurs.*

Indice 2

Question à te poser

Dans quel ordre est-ce que je **choisis** mes nombres — et le second a-t-il le droit de dépendre du premier ?

- Si je lis $\forall\, n \in \mathbb{N}, \exists\, m \in \mathbb{N}, \ldots$: on me donne n d'abord, puis je cherche un m adapté. **Ai-je le droit de changer de m quand n change ?**
- Si je lis $\exists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, \ldots$: je dois annoncer mon m avant de voir les n. **Un seul et même m peut-il convenir à tous les n à la fois ?**

Solution

(a)

- $\forall\, n \in \mathbb{N}, \exists\, m \in \mathbb{N}, n < m$: « Quel que soit le naturel choisi, il en existe un plus grand. » **Vrai** (prendre $m = n + 1$, qui dépend de n).
- $\exists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n < m$: « Il existe un naturel plus grand que tous les naturels. » **Faux** : ce m devrait notamment être plus grand que lui-même, et de toute façon $m + 1$ le dépasse. Il n'y a pas de plus grand naturel.

(b)

- $\forall\, n \in \mathbb{N}, \exists\, m \in \mathbb{N}, n + m = 10$: « Tout naturel peut être complété à 10. » **Faux** dans $\mathbb{N}$: pour $n = 12$, il faudrait $m = -2$, qui n'est pas un naturel.
- $\exists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n + m = 10$: « Il existe un naturel qui, ajouté à n'importe quel naturel, donne toujours 10. » **Faux** (il faudrait $m = 10$ pour $n = 0$ et $m = 9$ pour $n = 1$).

(c)

- $\forall\, n \in \mathbb{N}, (n \ \text{ est pair} \vee n \ \text{ est impair})$: « Tout naturel est pair ou impair. » **Vrai**.
- $\big(\ \forall\, n \in \mathbb{N}, n \ \text{ est pair}\ \big) \vee \big(\ \forall\, n \in \mathbb{N}, n \ \text{ est impair}\ \big)$: « Ou bien tous les naturels sont pairs, ou bien tous sont impairs. » **Faux** (3 contredit la première, 4 la seconde).

(d)

- $\exists\, n \in \mathbb{N}, (n \ \text{ est pair} \wedge n \ \text{ est impair})$: « Il existe un naturel à la fois pair et impair. » **Faux** (impossible pour un **même** nombre).
- $\big(\ \exists\, n \in \mathbb{N}, n \ \text{ est pair}\ \big) \wedge \big(\ \exists\, n \in \mathbb{N}, n \ \text{ est impair}\ \big)$: « Il existe un naturel pair, et il existe un naturel impair. » **Vrai** (par exemple 4 et 7 : ce ne sont pas les mêmes).

Piège

Permuter des quantificateurs change une proposition : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}$ autorise un m **différent pour chaque** n, alors que $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$ exige **un seul** m valable partout. En (a), c'est toute la différence entre « il y a toujours un naturel plus grand qu'un autre » (vrai) et « il y a un naturel plus grand grand que tous les autres» (faux).

Et surveille les parenthèses : dans (c) et (d), le même symbole placé à l'intérieur ou à l'extérieur change complètement l'énoncé.